시스템 연동 · 장비 제어 · 로봇 SW

김소정

KIM SOJEONG



사용자 화면부터 장비 동작까지, 데이터와 상태 흐름을 연결하는 개발자

ksj9164@gmail.com

9년간 C++ 기반 메신저·업무 시스템을 개발하며 **시스템 간 데이터 흐름을 설계하고 장애 원인을 분석**해 왔습니다. 이 경험을 장비 제어·로봇 SW로 확장하고 있으며, 현재 ROS 2 기반 다중 로봇 관제 시스템에서 **경로 탐색·자원 예약·통행 제어 기능**을 개발하고 있습니다.

대표 성과

9년
C++/MFC 상용 SW 개발·운영
그룹사 통합 메신저 클라이언트 구조·로컬 DB 설계, Teams 연동, WinDbg 장애 분석

1,500명
4개사 통합 메신저 클라이언트·DB 설계
큐텐과 3개 계열사 직원이 함께 쓰는 메신저의 클라이언트 구조·로컬 DB 설계와 사용자 데이터 마이그레이션

20+곳
고객사별 통신·연동 요구 대응
HTTPS 통신, XML→JSON 변환, 보안 SDK 연동을 고객사마다 맞춰 구현

바로 기여

C++ 기반 운영 프로그램 개발, **외부 시스템 연동**, **DB 구조 설계와 데이터 이전**, **사용자 환경 장애 분석**에 바로 기여할 수 있습니다.

넓혀 가는 중

ROS 2·Nav2 기반 다중 로봇 경로·예약 제어와, **센서·설비 상태를 화면과 동기화**하는 영역으로 역량을 넓혀 가고 있습니다.

경력 · 교육

2026.04 – 2026.11 **대한상공회의소 서울기술교육센터** 교육
AI융합 로봇 SW 개발자 과정 3기 · C/C++, Python, Linux · PLC(MELSEC-Q, GOT HMI, Servo) · STM32 HAL · ROS 2 다중 로봇 물류 프로젝트 진행 중

2017.08 – 2024.08 **큐텐테크놀로지 · 선임연구원** 실무
사내 메신저 Qpost 클라이언트(MFC) 개발·운영 · 그룹사 통합 메신저 클라이언트 구조·로컬 DB 설계와 데이터 마이그레이션 · Microsoft Teams 채팅 연동(Graph REST API) · 보안 관리 프로그램 SecurityManager 개발 · Teams 조직도 앱(C# Blazor) 유지보수

2014.11 – 2016.09 **소프트보울 · 사원** 실무
XML/XForms 웹 UI 개발 도구 TrustForm(MFC) 유지보수 · 신한카드, 국립중앙의료원 등 20여 개 고객사 전담 · HTTPS 통신, XML→JSON 변환, 키보드 보안 모듈(nProtect) 연동

2013.12 – 2014.10 **콤텍정보통신 · 앱 개발** 실무
한국공항공사 항공종합통신망(ATN) 데이터베이스 시스템 · Java Swing 검색·관리 터미널, Oracle 기반 CRUD 구현

2010.02 – 2014.02 **호서대학교 정보통신공학과 졸업**
학점 3.72 / 4.5 · 전공 동아리 DOIT(C/C++·AVR 스터디) · C언어 튜터링 진행

SKILLS & EXPERIENCE

기술 역량 · 개발 경험

01 다중 로봇 경로·교통 제어

근거 · **P1 다중 로봇 FMS**

Python · ROS 2 · Nav2 · Gazebo · Linux (Ubuntu)

- Space-Time A* 경로 탐색과 시간창 기반 자원 예약 테이블로 노드·통로의 사용 시간 중복을 검사하고 진입 순서를 제어
- 순환 대기를 탐지해 측면 노드로 양보시킨 뒤 원래 목적지로 복귀
- 예약·교착·구간 진입 허가 정책을 실물 연동이 가능한 별도 클래스로 분리

02 시스템 연동·데이터 흐름 설계

근거 · **P4 통합 메신저** · **소프트보울 TrustForm**

C++ · SQL · SQLite · REST API (Microsoft Graph)

- 분리된 메신저를 통합 구조·DB로 재설계하고 로컬 DB 마이그레이션 구현
- Graph REST API로 사내 메신저와 Teams 간 메시지 조회·전송·동기화
- 계열사별 조직도를 기준으로 사용자를 관리하는 DB 테이블 설계

03 장비 제어·임베디드 구현

근거 · **P2 STM32 RC카** · **P3 AutoStore PLC**

C · STM32 HAL · STM32CubeIDE · MELSEC PLC

- STM32 HAL로 가속도 센서(I2C)와 TFT LCD(SPI)를 연동해 상태 표시
- PLC 래더로 적재·비움 수동 시퀀스를 만들고 HMI 화면과 연동
- GOT HMI 4개 화면을 구성하고 램프·메시지를 PLC 상태와 동기화

04 장애 분석·안정화

근거 · **P4** · **P2** · **P1**

Windows · Visual Studio · WinDbg

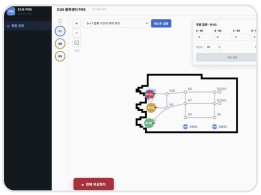
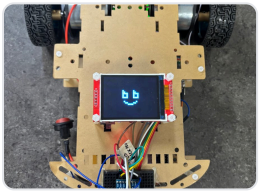
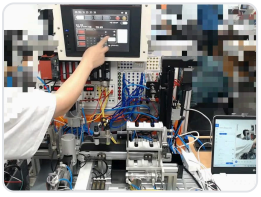
- WinDbg 크래시 덤프·호출 스택 분석으로 재현되지 않는 사용자 환경 장애를 추적·해결
- LCD ID 읽기 이상을 배선 상태와 연결해 분석하고 화면 출력으로 초기화를 별도 검증
- 주요 교통 상황을 시나리오로 만들어 코드 변경 후 반복 검증

협업 도구 Git · GitHub · Jira · Confluence

PROJECTS AT A GLANCE

교육 프로젝트 3건과 실무 프로젝트 1건

최근 프로젝트부터 정리했으며, 맡은 범위만 적고 팀 전체의 결과와 구분했습니다. 수치는 코드, 커밋, 발표 자료에서 확인한 값만 사용했습니다.

	프로젝트	기간 · 인원	담당 · 결과
	P1 · p.04–05 **다중 로봇 물류 자동화 FMS** AMR 3대와 로봇팔 4대를 주문 단위로 운영하는 관제 시스템	2026.09 – 진행 중 7인 진행 중	경로 탐색, 노드·통로 시간 예약, 교착 해소, 구간 진입 허가 로직 분리 **병목·교착 상황을 대기·양보로 해소**
	P2 · p.06 **STM32 무선 RC카** 조이스틱 무선 조종과 기울기에 반응하는 LCD 표시	2026.07 – 08 4인	가속도 센서(I2C)와 TFT LCD(SPI) 연동, 표시 안정화 **기울기 3단계 상태 전환, 변화 영역만 다시 그림**
	P3 · p.07–08 **AutoStore 가공·적재 설비** 가공 조건에 따라 창고 위치를 정하는 PLC 설비 제어	2026.06 2인	수동 시퀀스(지정 적재·선택 비움), HMI 화면 구성·PLC 연동 **PLC 동작과 HMI 표시 시점 불일치 해결**
C++ · MFC · SQLite Messenger A·B·C → Qpost	P4 · p.09–10 **그룹사 통합 메신저 Qpost** 큐텐과 3개 계열사, 약 1,500명이 쓰는 통합 메신저로 재구축	재직 2017.08 – 2024.08 큐텐테크놀로지 실무	클라이언트 구조·로컬 DB 설계, 데이터 마이그레이션, Teams 연동 **재현되지 않는 사용자 환경 장애 추적·해결**

P1 MULTI-ROBOT FLEET MANAGEMENT

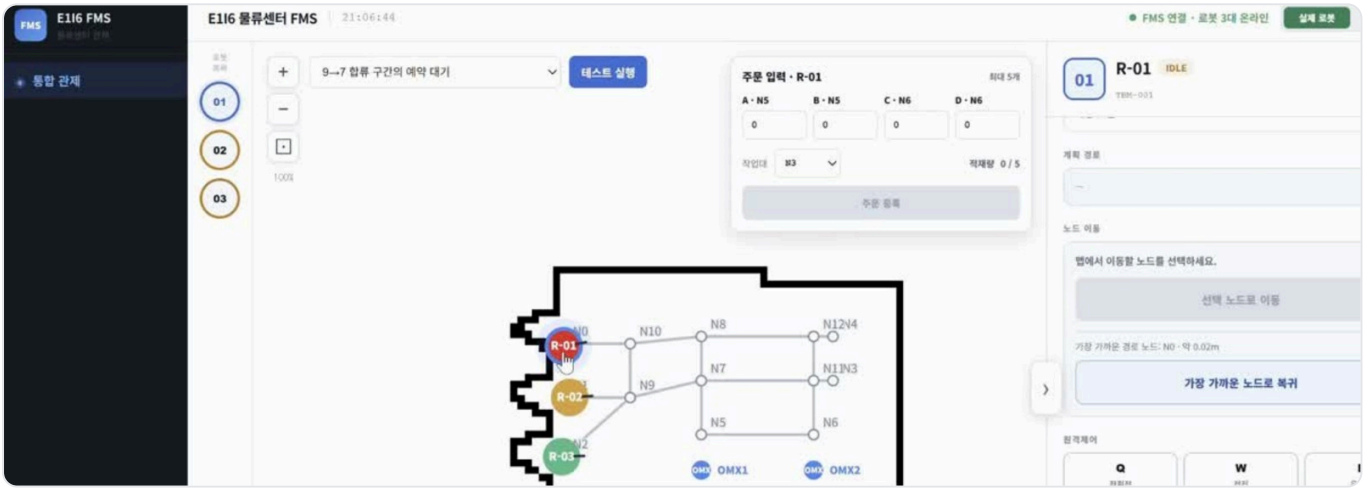
다중 로봇 물류 자동화 FMS

한 줄 요약 여러 AMR이 공유하는 통로에서의 경로 충돌과 교착에 대응하도록, 로봇별 경로와 통로 사용 시간을 미리 할당하는 **교통 관리 기능**을 개발했습니다.

결과 병목, 마주 오는 주행, 로봇 3대가 서로 기다리는 교착 상황을 **대기·양보·우회로 풀도록 구현**해 FMS 시뮬레이터에서 검증했고, 교통 관리 로직을 실물 로봇과 연결할 수 있는 **별도 클래스로 분리**했습니다. 실물 로봇 3대와의 통합 검증은 진행 중입니다.

주문 → 배차 → 피킹 → 패킹으로 이어지는 물류 흐름 중, FMS 파트에서 **다중 AMR의 경로 탐색·통로 사용 시간 예약·교착 해소**를 맡았습니다.

기간	인원	역할	규모
2026.09 – 진행 중	7인 (FMS · AMR · OMX)	FMS 경로·교통 제어	AMR 3대 · 로봇팔 4대



FMS 웹 관제 화면. 노드 그래프 지도 위 로봇 3대의 위치와 상태가 실시간으로 갱신되고, 상단 콤보박스에서 교통 시나리오를 골라 테스트합니다.

시스템 구성 · 담당 영역



경로 탐색

A*로 시작해 예약 상태를 반영하는 **Space-Time A***로 확장. 대기와 우회 경로를 예상 도착 시각 기준으로 비교해 선택합니다.

시간창 기반 예약 테이블

노드와 통로(Edge)를 자원으로 보고, 로봇마다 **언제부터 언제까지** 쓰는지 기록합니다. 시간 구간이 겹치면 확정하지 않습니다.

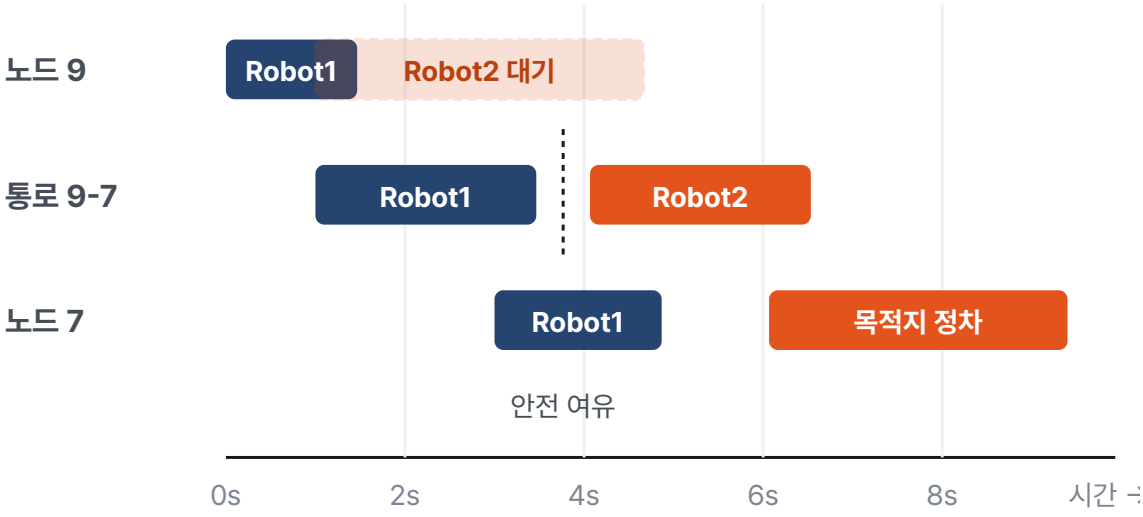
교통 관리 분리

시뮬레이터 안에 섞여 있던 예약·교착·허가 정책을 **별도의 클래스**로 옮겨 실물 로봇과 연결할 수 있게 했습니다.

P1 ROUTE RESERVATION & DEADLOCK

시간 기반 경로 예약으로 다중 로봇 충돌·교착 대응

예약 테이블 예시 · 9→7 합류 구간



Robot1이 통로 9-7을 쓰는 시간과 겹치지 않도록 Robot2는 노드 9에서 기다린 뒤 진입합니다. 방향이 달라도 같은 물리 통로는 하나의 자원으로 비교하고, 목적지 정차도 예약해 다른 로봇의 진입을 막습니다.

구간 진입 허가(SEGMENT PERMISSION)

예약이 있어도 실제 위치가 계획과 다를 수 있어, 구간마다 출발 직전에 다시 확인합니다. 허가 판단은 로봇 상태와 예약 테이블을 바꾸지 않습니다.

allowed	요청·구간 예약, 출발 시각, 실제 점유, 예상 도착 시각 검사를 모두 통과
waiting	계획된 출발 시각 전. 예약은 그대로 둠
replan	예약 누락, 다른 로봇 점유, 시간표 초과. **정지가 확인된 뒤에만** 예약 해제

검증 · 교통 시나리오 8종 (웹 · CLI 단일 실행)

bottleneck 9→7 합류 구간 예약 대기	**head_on** 두 로봇 자리 교환과 양보	**cycle** 세 로봇 순환 대기 해소	**cycle_reverse** 역순 요청의 순환 대기
central_head_on 중앙 통로 마주침·우회	**junction** 교차점 세 방향 순차 통과	**swap_crossing** 자리 교환 중 제3 로봇 통과	**central_cycle** 중앙 순환, 양보 후 복귀

시뮬레이션은 시작 위치를 복원한 뒤 30초 이내, 실물은 배치 위치를 0.15m 허용 오차로 확인한 뒤 180초 이내 완료 시 통과로 판정합니다. 실물 시작 위치가 다르면 명령 전송 전에 거부 사유를 표시합니다.

진행 현황 실물 TurtleBot3 3대와 통합 검증 중입니다. 점유·예약 해제와 주행 흐름을 점검하고 있습니다.

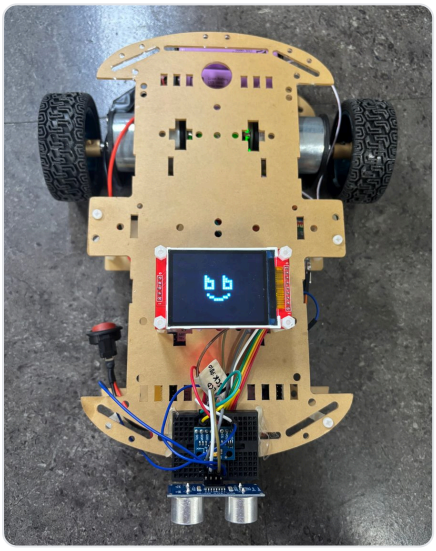
P2 EMBEDDED FIRMWARE

STM32 무선 RC카
기울기에 반응하는 LCD 표시

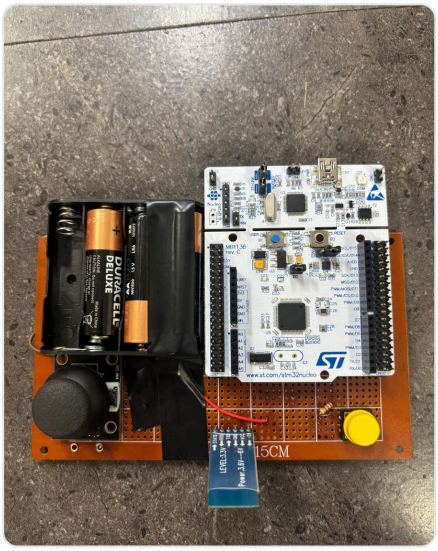
한 줄 요약 조이스틱으로 조종하는 무선 RC카에서, **가속도 센서 값을 LCD 표시 좌표와 상태로 변환**해, 차체 기울기에 따라 화면이 반응하도록 구현했습니다.

결과 기울기를 왼쪽·가운데·오른쪽 **3단계로 안정적으로 표시**하고, 변경 영역만 갱신해 화면 깜빡임을 줄였습니다. LCD ID 읽기 이상은 **MISO 배선 상태와 연결해 분석**하고, 색 채우기 테스트로 화면 초기화 여부를 별도로 확인했습니다.

기간	인원	역할	보드
2026.07 – 08	4인	센서·디스플레이 연동	STM32F411RE × 2



차체 · 상단 LCD에 기울기 캐릭터



조종기 · 조이스틱 + 블루투스



주행 시연

데이터 흐름 · 담당 영역

조이스틱 ADC·DMA — 10ms 샘플 · 이동평균 10개 → **UART 패킷 9바이트** — 100ms 송신 · 0xAA 0×55 시작 → **링버퍼 파싱** — 500ms 무수신 시 정지 → **PI 모터 제어** — 엔코더 RPM · 10ms

팀 구현 (조종기 → 차체 구동)

담당 영역

가속도 센서 읽기 — I2C · 50ms · Z축 오프셋 → **좌표 정규화** — 데드존 + 3제곱 이징 곡선 → **상태 판정** — LEFT · CENTER · RIGHT → **TFT LCD 갱신** — SPI · 변화 영역만

표시 안정화

- **노이즈 억제** · 가속도 원시값을 그대로 쓰면 주행 진동까지 화면에 반영되어, 데드존과 3제곱 이징 곡선으로 작은 입력 변화에 대한 화면 반응을 줄였습니다.
- **부분 갱신** · 매 주기 전체 화면을 다시 그리는 대신 변경 영역만 갱신해, 깜빡임과 SPI 전송량을 줄였습니다.

트러블슈팅

- **LCD ID 읽기 이상** · 컨트롤러 ID가 기대값(0x93, 0×41)과 다르게 읽혀, MISO 배선 미연결로 인한 플로팅 입력 가능성과 연결해 분석했습니다. 색 채우기 테스트로 화면 초기화 여부를 별도로 확인했습니다.

P3 PLC & HMI

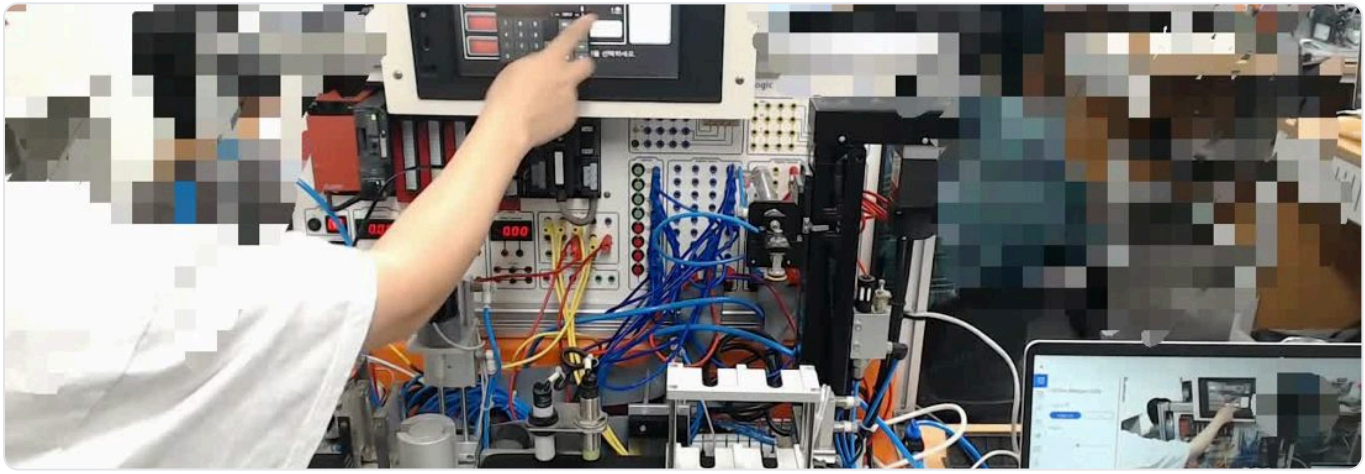
AutoStore
가공 조건으로 적재 위치를 정하는 설비

한 줄 요약 가공 시간·횟수에 따라 창고 6칸 중 적재 위치를 결정하는 설비에서 **수동 제어 시퀀스를 PLC 래더로 구현**하고, 운전 조작용 **HMI 화면**을 구성했습니다.

결과 지정 적재·선택 비움 기능과 사전 조건 확인을 구현하고, **설비 동작 완료 시점과 HMI 램프·메시지 표시를 동기화**했습니다.

저는 **수동 시퀀스와 HMI 화면 구성·PLC 연동**을, 팀원은 자동 시퀀스를 맡았습니다.

기간	인원	역할	PLC
2026.06	2인	수동 시퀀스 · HMI	MELSEC-Q (Q03UDV)



적재 위치 결정 규칙



가공 시간으로 열을, 가공 횟수로 층을 정합니다.

담당 기능

- **지정 적재(수동)** · 가공 시간·횟수를 입력하면 드릴 동작 후 위치를 정해 적재하고, 끝나면 시퀀스를 초기화합니다.
- **선택 비움(수동)** · 적재된 칸을 골라 해당 위치의 소재만 비웁니다.
- **사전 조건 확인** · 적재 전에는 칸이 비었는지, 비움 전에는 소재가 있는지 확인하고 아니면 하단 메시지로 알립니다.
- **HMI 4개 화면** · 메인, 서보, 자동, 수동 화면을 만들고 버튼·램프·메시지를 PLC 디바이스에 연결했습니다.

P3 HMI SCREENS & STATE SYNC

PLC 동작 상태와 HMI 표시 동기화

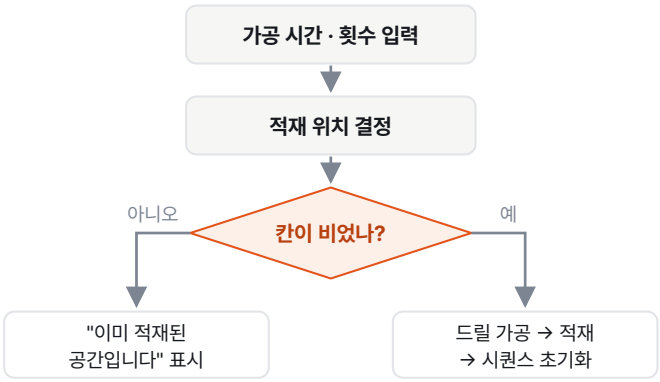


수동 제어 화면 · 창고 램프와 비우기 버튼, 가공 조건 입력



서보 제어 화면 · 현재 위치·속도, JOG, 원점 복귀

사전 조건 확인 흐름 (지정 적재)



메시지 화면





조건이 맞지 않으면 동작하지 않고 이유를 화면 하단에 알립니다.

PLC 동작과 HMI 램프·메시지의 표시 시점이 어긋남

PROBLEM 설비는 적재를 끝냈는데 HMI 램프가 늦게 켜지거나 이전 메시지가 남았습니다.

CAUSE PLC 내부 비트와 HMI 표시용 디바이스가 분리되어, 상태가 바뀌는 시점과 화면 값이 갱신되는 시점이 달랐습니다.

SOLUTION 동작 완료 시점에 표시용 디바이스를 함께 갱신하도록 내부 상태 연동 로직을 고쳤습니다.

RESULT 적재·비움 완료 상태가 표시용 디바이스에 반영되어, HMI 램프와 메시지가 설비 상태에 맞게 갱신됩니다.

P4 WORK EXPERIENCE · C++ / MFC

그룹사 통합 메신저 Qpost
클라이언트 구조·로컬 DB 설계

한 줄 요약 업무 목적과 사용자에 따라 나뉘어 있던 메신저를, **큐텐과 3개 계열사 직원 약 1,500명**이 함께 쓰는 하나의 통합 메신저로 재구축했습니다.

결과 기존 로컬 DB를 통합 스키마로 변환하는 **마이그레이션**과 **Microsoft Teams 메시지 연동**을 구현했고, 개발 환경에서 재현되지 않는 **사용자 환경의 장애를 발생 조건과 실행 흐름을 따라 추적해 해결**했습니다.

기능을 단순히 합치지 않고, **사용자 데이터가 어디서 생겨 어떤 경로로 화면에 닿는지**부터 분석해 통합 구조를 설계했습니다.

회사	재직 기간	직급	규모
큐텐테크놀로지	2017.08 – 2024.08	선임연구원	4개사 · 약 1,500명

기존 구조 → 통합 구조



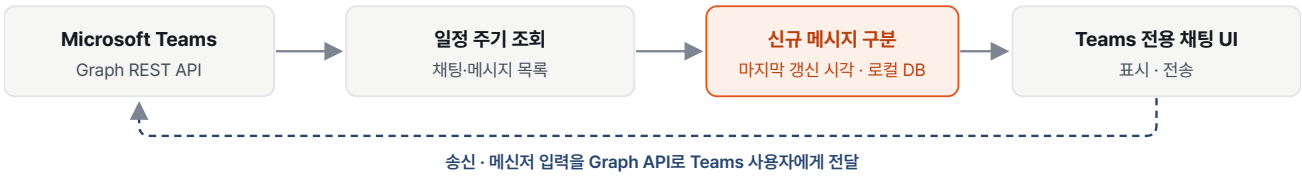
담당 범위

- **구조 설계** · 기존 메신저의 구조와 데이터 흐름을 분석해 통합 메신저 구조를 설계
- **DB 설계** · 계열사별 조직도를 기준으로 사용자를 관리하는 테이블 구성
- **마이그레이션** · 기존 사용자의 로컬 DB를 통합 구조로 옮기는 전환 로직 개발
- **이벤트 처리** · 메신저 내부 이벤트를 Broker 라이브러리로 처리
- **핵심 화면** · 로그인, 조직도, 채팅 목록, 모바일 포워딩, 설정

P4 INTEGRATION & TROUBLESHOOTING

외부 시스템 연동과 사용자 환경 장애 대응

MICROSOFT TEAMS 양방향 메시지 연동



Microsoft Graph REST API를 분석해 메시지 **수신·전송 구조를 설계**했습니다. API를 일정 주기로 조회하고 **마지막 업데이트 시각을 로컬 DB에서 관리해 신규 메시지를 구분**하는 방식으로, 메시지 **중복·누락을 줄이는 동기화 로직**을 구현했습니다.

사용자 PC에서만 발생한 비정상 종료 분석·수정

증상	특정 사용자 PC에서 메신저가 비정상 종료됐지만, 개발 환경에서는 재현되지 않았습니다.
분석	발생 당시의 사용 조건을 확인하고, **WinDbg로 크래시 덤프의 호출 스택과 실행 흐름을 추적**했습니다.
원인	모바일 앱으로 대화하던 상대가 PC 메신저로 넘어와 대화를 이어갈 때, **특정 속성값이 비어 있는 패킷**을 처리하는 과정에서 메모리 참조 오류가 발생했습니다.
조치	해당 속성값이 비어 있는 경우를 처리하도록 코드를 수정했습니다.
검증	같은 조건(모바일 → PC 전환)으로 재현해 **종료되지 않음을 확인**했습니다.

추가 개발·운영 경험

- **SecurityManager** · PC의 Hotfix 내역과 설치 프로그램을 서버와 동기화하고, 패치·삭제 알림을 받는 구조 설계
- 신규 그룹사 전용 메신저와 조직도 추가
- Teams 조직도 앱(C# Blazor) 기능 추가
- 출퇴근 체크인·체크아웃, 모바일 수신 전용 채팅창
- 그룹사 친구 추가·삭제, 스티커, 오픈 채팅
- 메신저 전체 디자인 리뉴얼

CLOSING

C++ 기반 시스템 개발과 장애 분석 경험을 바탕으로, 장비·로봇 시스템의 연동과 안정화에 기여하겠습니다

담당 장비의 동작 순서와 기존 구조부터 익히고, 맡은 기능은 예외 상황까지 검증해 끝까지 책임지겠습니다.

EMAIL ksj9164@gmail.com
WEB sojeong-grotto.github.io

감사합니다.